

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  
высшего образования «Национальный исследовательский университет  
ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники,  
Системное и прикладное программное обеспечение

Дисциплина «Веб-программирование»

**Отчет**  
Лабораторная работа №1  
Вариант №12633

Выполнил:  
Копылов Егор Вадимович  
Группа: Р3208

Проверил:  
Ермаков Михаил Константинович

## Оглавление

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Задание .....                | 3 |
| Исходный код программы ..... | 4 |
| Вывод.....                   | 4 |

## Задание

Разработать HTML-страницу с JS и CSS, определяющую попадание точки на координатной плоскости в заданную область. Область задается по варианту и приведена выше на рисунке. Требуется нарисовать ее средствами Canvas.

Кроме координатной плоскости, на странице должна быть HTML форма с полями X, Y, R. На рисунке по вашему варианту кроме самой координатной области определены типы полей формы и область допустимых значений для каждого поля. Страница должна содержать сценарий на языке JavaScript, осуществляющий валидацию значений, вводимых пользователем в поля формы. Любые некорректные значения (например, буквы в координатах точки или отрицательный радиус) должны блокироваться.

Точки должны определяться на основе данных формы, факт попадания точки должен вычисляться при помощи JS в момент отправки формы. Результаты проверок должны отображаться в таблице на странице, а также сохраняться при перезагрузке страницы. Для реализации сохранения точек между перезагрузками требуется использовать LocalStorage.

Помимо данных из формы в таблице результатов должно отображаться дата и время, когда была выполнена проверка. Дата и время должны отображаться с учетом часового пояса клиентского устройства, т.е. при смене часового пояса на устройстве отображаемые даты и время должны корректным образом пересчитаться, чтобы отображать тот же самый момент времени. Требуется отображать дату и время строго в русской локализации.

Разработанная HTML-страница и все необходимые для нее CSS и JS файлы должны быть развёрнуты на сервере Helios под управлением штатного веб-сервера и быть публично доступны.

Инструкция о том, как сделать страницу публично доступной размещена в курсе на LMS. Не требуется самостоятельно поднимать веб-сервер на Helios.

Разработанная HTML-страница должна удовлетворять следующим требованиям (требования различаются между вариантами!):

- Для расположения текстовых и графических элементов необходимо использовать табличную верстку.
- Таблицы стилей должны располагаться в отдельных файлах.
- При работе с CSS должно быть продемонстрировано использование селекторов псевдоэлементов, селекторов дочерних элементов,

селекторов элементов, селекторов потомков, а также такие свойства стилей CSS, как наследование и каскадирование.

- HTML-страница должна иметь «шапку», содержащую ФИО студента, номер группы и номер варианта. При оформлении шапки необходимо явным образом задать шрифт (cursive), его цвет и размер в каскадной таблице стилей.
- Отступы элементов ввода должны задаваться в процентах.

## **Исходный код программы**

Исходный код хранится по ссылке:

<https://github.com/riddler265/web/tree/master/Lab1>

## **Вывод**

В ходе выполнения лабораторной работы я разработал HTML-страницу, определяющую попадание точки в заданную область, и изучил основы CSS для её стилизации, а также изучил язык JavaScript для валидации данных формы, отрисовки на Canvas, сохранения результатов в LocalStorage и динамической работы со страницей.